

Actividad de

Aprendizaje

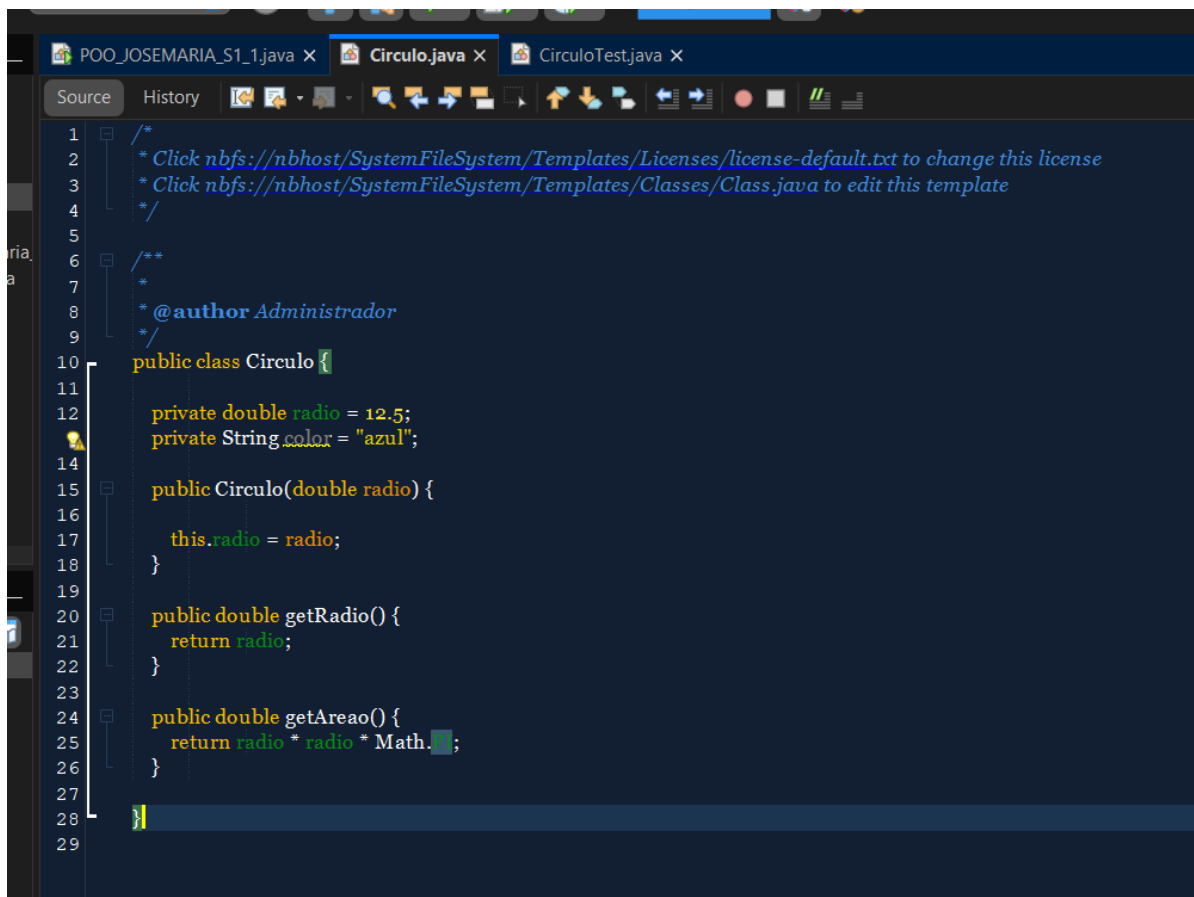
Semana 01

Indicaciones Generales:

1. El plagio se sanciona con la suspensión o expulsión del estudiante de la Universidad. Reglamento General de Estudios.
2. Sea cuidadoso con su redacción, la cual formará parte de su calificación (aspectos léxicos, sintácticos, semánticos).
3. Lea bien la pregunta o enunciado antes de proceder a su desarrollo, administre su tiempo eficazmente.

Actividad 1.

1. Crear una clase llamada Círculo la cual contiene:
 - a. Dos variables de instancia privada: radio (de tipo double) y color (de tipo String), con valor por defecto de 12.5 y "azul", respectivamente.
 - b. Dos constructores sobrecargados (overloaded): un constructor predeterminado o por default sin argumentos y otro constructor que tiene un argumento de input double para el valor del radio.
 - c. Dos métodos públicos: getRadio() y getArea(), que devuelven el radio y el área de esta instancia, respectivamente. Para calcular el área de un círculo, deberás seguir la siguiente fórmula: $area = radius * radius * Math.PI$



```
1  /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5
6  /**
7   *
8   * @author Administrador
9   */
10 public class Circulo {
11
12     private double radio = 12.5;
13     private String color = "azul";
14
15     public Circulo(double radio) {
16
17         this.radio = radio;
18     }
19
20     public double getRadio() {
21         return radio;
22     }
23
24     public double getArea() {
25         return radio * radio * Math.PI;
26     }
27
28 }
29
```

2. Compilar y ejecutar la clase "Circulo.java". ¿Puedes ejecutar la clase "Circulo.java"?
¿Por qué?

- No permite ejecutar la clase Circulo. Porque no existe alguna instrucción dentro de main para su ejecución.

3. Crear una clase CirculoTest, esta clase contendrá el método *main()* para poder visualizar los siguientes datos:

Utilizando un constructor por defecto para imprimir:

- a. El radio de un círculo.
- b. El área de un círculo.

Utilizando un constructor sobrecargado, donde radio es igual a 6.55, para imprimir:

- a. El radio de un círculo.
- b. El área de un círculo.

¿Qué pasos en común debe realizar para ejecutar cada uno de los ejercicios? Describir conceptos del paradigma orientada a objetos.

- Los pasos en común realizados ha sido la creación de clases (Clase: es una plantilla para crear objetos), aquí se han creado las clases Circulo y CirculoTest. Otro paso en común es la creación de objetos (Objetos: son instancias creadas desde una clase), la colocación de atributos (Atributos: Las características o datos de un objeto), la creación de métodos (Métodos: Son las acciones que puede realizar un objeto), la creación de constructores (Constructores: Inicializan un objeto cuando se crea).

4. Ejecutar la clase "CirculoTest.java" y responde las siguientes preguntas:

```
--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ POO_JOSEMARIA_S1_1 ---
El radio de circulo por defecto es 12.5
El área de circulo por defecto es 490.8738521234052
El radio de circulo por sobrecarga es 6.55
El área de circulo por sobrecarga es 134.7821788206361
-----
BUILD SUCCESS
-----
Total time: 2.028 s
Finished at: 2026-08-23T21:49:29-05:00
-----
```

- a. ¿Qué es el constructor y para qué sirve?

El constructor es un método especial que se llama igual que la clase, este se ejecuta al crear un objeto con new. Sirve para inicializar sus atributos.

- b. ¿Con qué método recupero el radio del círculo?

Con el método getRadio.

- c. ¿Por qué los atributos son privados y los métodos son públicos?
Los atributos son privados porque estos protegen los datos del objeto, por otro lado, los métodos son públicos ya que permiten que otras clases consulten o modifiquen esos datos de manera controlada.
- d. ¿Qué pasa si accedes directamente a los atributos del círculo desde el método *main()*?
Se obtendrá un error de compilación porque los atributos son privados.
- e. ¿Qué pasa si modificas directamente el atributo área del círculo desde el método *main()*?
Tendría un error en compilación debido a que el atributo es privado y este solo puede ser accedido dentro de la misma clase.
- f. En la clase “CirculoTest.java”, ejecuta la siguiente instrucción: `System.out.println(c1.radio)`, donde *c1* es una instancia del objeto Círculo. ¿Qué ocurrió? Explique el mensaje de error.

- g. En la clase “CirculoTest.java”, ejecuta la siguiente instrucción: `c1.radio=42.0`, donde *c1* es una instancia del objeto Círculo. ¿Qué ocurrió? Explique el mensaje de error.

```
-----  
CirculoTest.java:[15,10] radio has private access in Circulo  
1 error  
-----
```

- Esto ocurrió debido a que el atributo `radio` es privado, y este solo se puede acceder en la clase `Circulo`.
- h. ¿Con qué método modificas el valor de un atributo de la clase “Circulo.java”?
- Con los métodos `setRadio` y `setColor`, puedo modificar los valores del radio y el color.
- i. Crear un objeto de tipo Círculo y modifica los valores por defecto.

```
Circulo c3 = new Circulo(10.0, "verde");  
System.out.println("Radio: " + c3.getRadio());  
System.out.println("Color: " + c3.getColor());  
System.out.println("Área: " + c3.getArea());  
,
```

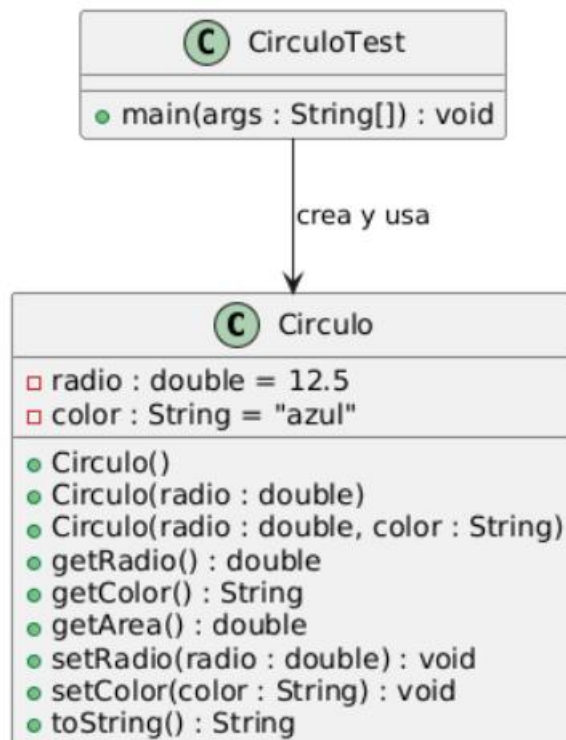
- j. ¿Para qué sirve la palabra reservada “*this*”? Modifique el constructor con argumentos (radio y color) y utiliza “*this*” y métodos setters en la clase “Circulo.java”.
- *This* representa al objeto actual, se usa cuando el parámetro y el atributo tienen el mismo nombre.

```
public Circulo(double radio, String color){
    this.radio= radio;
    this.color=color;
}
```

- k. ¿Para qué sirve el método toString()?
- Sirve para mostrar un objeto como texto de forma comprensible, es útil para depurar, imprimir datos y verificar valores.
- l. Incluir el método toString() en la clase “Circulo.java”.

```
public String toString() {
    return "Circulo{radio=" + radio
        + ", color=" + color + '\n'
        + ", area=" + getArea() + "}";
}
```

5. Trabaja en el diagrama de clase para la clase Circulo utilizando la herramienta online Visio o PlantUML (<https://plantuml.com/es/class-diagram>).



6. Finalmente, subir este ejercicio a su repositorio GitHub con el siguiente nombre POOII-GRUPOX-S1-1, este repositorio debe ser público. Enviar el repositorio de esta primera a actividad.



Fecha límite de presentación: En clase

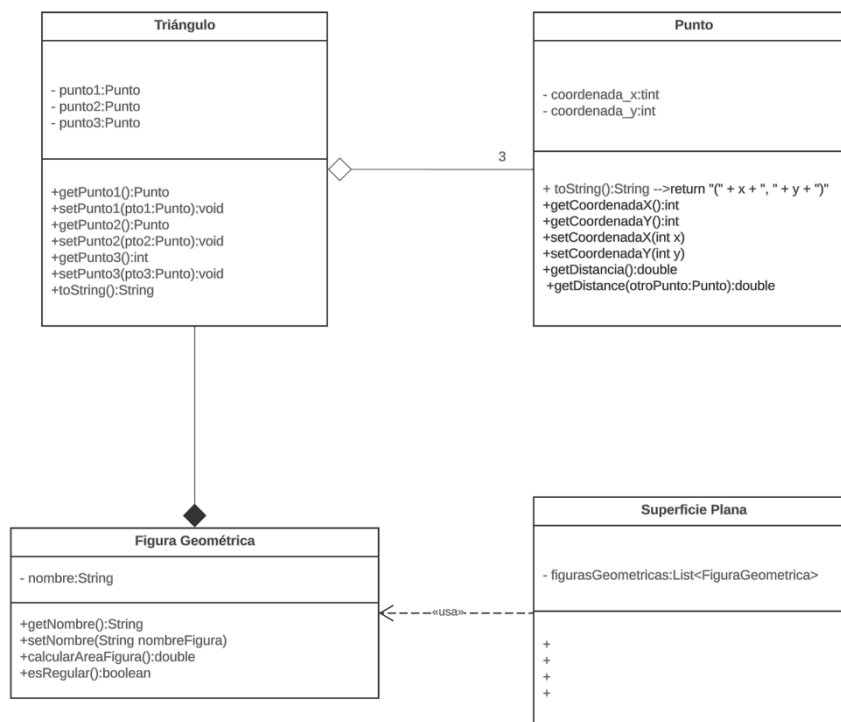
Integrante: 3

Tiempo de resolución 30min

Actividad 2.

1. Se tiene las siguientes clases:

- Crear la clase Punto.
- Crear la clase Triángulo.
- Crear la clase Figura Geométrica. Completar con 2 métodos abstractos: calcular el área y determinar si es una figura geométrica regular o no. Adicionalmente, incorporar métodos de accesos y manipulación.
- Crear la clase Superficie Plana. Esta clase tendrá un método que devolverá las áreas de cada figura geométrica. Completarlo.
- Crear una clase genérica para invocar a todas las clases mencionadas. Esta clase genérica debe contener el método main().



2. Para la clase Punto considerar:

- El método toString() devolverá lo siguiente: "El punto tiene las siguientes coordenadas: " + x + ", " + y .
- Un constructor sin parámetros y otro con parámetros (coordenaX, coordenaY).
- Incluir todos sus métodos de acceso y manipulación.
- La clase Punto tiene un método calcular distancia que se sobreescriben, el que no cuenta con parámetros retornará el resultado del otro método con parámetro.

3. Para la clase Triángulo considerar:

- El método toString() devolverá lo siguiente: "Triángulo: " + getNombre() + " tiene 3 Puntos: " + getPunto1().toString() + ", " + getPunto2().toString() + ", " + getPunto3().toString();
- Un constructor sin parámetros y otro con parámetros pero éste debe invocar al constructor de la superclase.
- Incluir todos sus métodos de acceso y manipulación.
- Sobreescribir los métodos heredados de la clase Figura Geométrica.

4. Identificar las clases que heredan, ¿qué atributos y métodos heredan?

- La clase Trinagulo hereda de FiguraGeométrica. Esta hereda el atributo nombre, los métodos getNombre() y setNombre(), y esta obligado a implementar calcularArea() y esRegular().

5. Identificar las clases que conforman una composición.

- Trinagulo y Punto.

6. ¿Qué es una superclase y una subclase?

- La superclase o clase padre es Figura_Geometrica. La clase hija es Triangulo.

7. ¿Por qué usamos *abstract*? ¿Se puede dejar de heredar un método de una clase abstracta?

- Se usa abstract para definir métodos obligatorios que cada subclase debe implementar a su manera. No, si una clase hoja hereda de una clase abstracta, debe implementar todos sus métodos abstractos.

8. ¿Qué anotación utilizo para sobreescribir métodos?

- Se usa @Override

9. Los atributos de la clase Figura Geométrica conviértalas en protected. ¿En qué condición convierte a los atributos? ¿Es posible acceder a los atributos protegidos sin utilizar una invocación a super() o sin método get?

- Pueden ser usado directamente por la clase, subclases y otras clases del mismo paquete. Una subclase puede acceder a nombre sin usar `getNombre()` ni llamar a `super()`.

10.¿Cómo aplicarías polimorfismo?

- Usando una referencia de la superclase para almacenar un objeto de la subclase

11.Finalmente, subir este ejercicio a su repositorio GitHub con el siguiente nombre POOI-GRUPOX-S1-2, este repositorio debe ser público. Enviar el repositorio de esta primera a activid



Fecha límite de presentación: En clase

Integrantes: 3 estudiantes.

Tiempo de resolución 30min

Facultad de Ingeniería e Inteligencia Artificial

Ing. de Sistemas de Información

Ing. de Software

Ciencia de Datos e IA

Ing. en Ciberseguridad

Ing. en Inteligencia Artificial